Matemàtiques B
4t ESO

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 4

Sistemes d'equacions i inequacions

FentMates

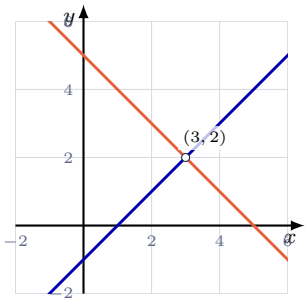
Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Pots comprovar els sistemes, les inequacions i les regions amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

1 Sistemes lineals. Mètode gràfic

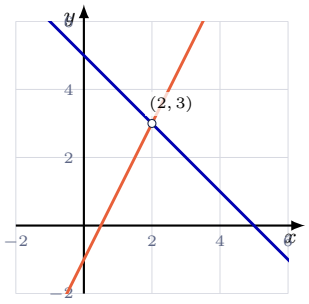
1. ★☆☆ $(2,-1)$: $6-2=4$ i $2+1=3$: $\boxed{\text{sí}}$. $(1,1)$: $3+2=5\neq 4$: $\boxed{\text{no}}$.

2. ★★☆

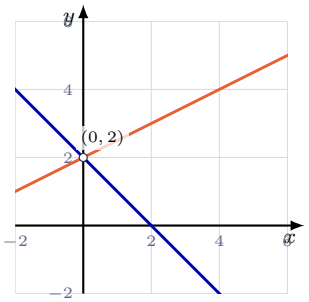
a) $\boxed{x=3,\ y=2}$



b) $\boxed{x=2,\ y=3}$



c) $\boxed{x=0,\ y=2}$



3. ★★☆

a) $\frac{2}{4}=\frac{3}{6}=\frac{5}{10}$: $\boxed{\text{SCI}}$

b) $\frac{1}{3}=\frac{-1}{-3}\neq\frac{2}{1}$: $\boxed{\text{SI}}$

c) $\frac{1}{2}\neq\frac{2}{-1}$: $\boxed{\text{SCD}}$

4. ★★★ Les rectes han de ser paral·leles: $\frac{k}{3}=\frac{2}{1}\Rightarrow\boxed{k=6}$; i com que $\frac{4}{5}\neq 2$, no són la mateixa recta.

2 Mètodes de substitució, igualació i reducció

5. ★★☆

a) $3x+2x-3=7$: $\boxed{x=2,\ y=1}$

b) $x=10-3y\Rightarrow 20-6y-y=6$: $\boxed{x=4,\ y=2}$

c) $x=10-2y\Rightarrow 3(9-2y)-2y=3\Rightarrow -8y=-24$: $\boxed{x=4,\ y=3}$

d) $x=5y-6\Rightarrow 2(4y-6)+y=6\Rightarrow 9y=18$: $\boxed{x=4,\ y=2}$

e) $y=\frac{x}{3}-4\Rightarrow -x+2\left(\frac{x}{3}-4\right)=-10\Rightarrow -\frac{x}{3}=-2$: $\boxed{x=6,\ y=-2}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6. ★★☆

a) $x+4=3x$: $\boxed{x=2,\ y=6}$

b) $2y-1=8-y$: $\boxed{x=5,\ y=3}$

c) $y+7=11-y$: $\boxed{x=3,\ y=2}$

d) $y=\frac{2(x-1)}{3}$ i $y=6-x$: $\frac{2(x-1)}{3}=6-x \Rightarrow 5x=20$: $\boxed{x=4,\ y=2}$

e) $x=3-y$: $\frac{y-6}{2}=3-y \Rightarrow 3y=12$: $\boxed{x=-1,\ y=4}$

7. ★★☆

a) Restant: $4y=8$; $\boxed{x=3,\ y=2}$

b) $3E_1+2E_2$: $19x=57$; $\boxed{x=3,\ y=-1}$

c) $2E_1+3E_2$: $17x=17$; $\boxed{x=1,\ y=-1}$

d) $\begin{cases}3x+y=10\\2x-3y=3\end{cases}$, $3E_1+E_2$: $11x=33$; $\boxed{x=3,\ y=1}$

e) $\begin{cases}2x+3y=1\\x+5y=-3\end{cases}$, E_1-2E_2: $-7y=7$; $\boxed{x=2,\ y=-1}$

f) $\begin{cases}2x-5y=0\\4x+3y=26\end{cases}$, E_2-2E_1: $13y=26$; $\boxed{x=5,\ y=2}$

8. ★★☆ Substitució: $x=9-y \Rightarrow 9-2y=3$. Igualació: $9-y=3+y$. Reducció: sumant, $2x=12$. En tots tres: $\boxed{x=6,\ y=3}$.

9. ★★☆

a) $\begin{cases}3x+2y=9\\x-2y=-3\end{cases}$: $\boxed{x=\frac{3}{2},\ y=\frac{9}{4}}$

b) $\begin{cases}2x+3y=24\\2x-y=8\end{cases}$: $\boxed{x=6,\ y=4}$

c) $\begin{cases}3x+y=9\\x-2y=-4\end{cases}$: $\boxed{x=2,\ y=3}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10. ★★☆

a) La 1a és -2 per la 2a: $\boxed{\text{SCI}}$, amb infinites solucions $x = 3 + 2y$ (per exemple, $(3,0)$, $(5,1)\ldots$).

b) Restant el doble de la 1a: $0 = 1$, impossible: $\boxed{\text{SI}}$.

3 Sistemes no lineals

11. ★★☆

a) $x^2 + (5-x)^2 = 13 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$: $\boxed{(2,3),\ (3,2)}$

b) $(y+2)y = 15 \Rightarrow y^2 + 2y - 15 = 0$: $\boxed{(5,3),\ (-3,-5)}$

c) $x^2 - 4 = 2x - 1 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$: $\boxed{(3,5),\ (-1,-3)}$

12. ★★☆

a) Sumant: $2x^2 = 32 \Rightarrow x = \pm 4$, $y = \pm 3$: $\boxed{(4,3),\ (4,-3),\ (-4,3),\ (-4,-3)}$

b) Sumant: $3x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$, $y = 0$: $\boxed{(\sqrt{3},0),\ (-\sqrt{3},0)}$

13. ★★★

a) $\frac{x+y}{xy} = -\frac{1}{6} \Rightarrow xy = -6$; $x(1-x) = -6$: $\boxed{(3,-2),\ (-2,3)}$

b) $y = \frac{3}{x} \Rightarrow x^4 - 10x^2 + 9 = 0 \Rightarrow x = \pm 1,\ \pm 3$: $\boxed{(1,3),\ (3,1),\ (-1,-3),\ (-3,-1)}$

14. ★★☆

a) $x^2 + (4-x)^2 = 10 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$: $\boxed{(1,3),\ (3,1)}$

b) $x^2 - 2x = x + 4 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$: $\boxed{(4,8),\ (-1,3)}$

c) $\frac{x+y}{xy} = \frac{5}{6} \Rightarrow xy = 6$; $x(5-x) = 6$: $\boxed{(2,3),\ (3,2)}$

d) $y = \frac{12}{x} \Rightarrow x^4 - 25x^2 + 144 = 0 \Rightarrow x = \pm 3,\ \pm 4$: $\boxed{(3,4),\ (4,3),\ (-3,-4),\ (-4,-3)}$

15. ★★★

a) $y = x - 1 \Rightarrow \sqrt{x} = 6 - x \Rightarrow x^2 - 13x + 36 = 0 \Rightarrow x = 4,\ x = 9$; $x = 9$ no val ($\sqrt{9} \neq 6 - 9$): $\boxed{(4,3)}$

b) $x + y = 9$ i $x - y = 1$: $\boxed{(5,4)}$

c) $y = 9 - x \Rightarrow x + 3 = (9-x)^2 \Rightarrow x^2 - 19x + 78 = 0 \Rightarrow x = 6,\ x = 13$; $x = 13$ no val ($y = -4 < 0$): $\boxed{(6,3)}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

16. ★★☆ $x^2+(x+3)^2=4 \Rightarrow 2x^2+6x+5=0$, $\Delta=36-40<0$: no la talla (el sistema no té solució).

4 Problemes amb sistemes

17. ★☆☆ $\begin{cases} x+y=28 \\ x-y=4 \end{cases}$: 16 xiques i 12 xics.

18. ★★☆ $\begin{cases} 3a+2c=33 \\ 2a+3c=27 \end{cases}$: adult 9 €, infant 3 €.

19. ★★☆ x desenes, y unitats: $\begin{cases} x+y=11 \\ (10x+y)-(10y+x)=27 \end{cases}$ $\Rightarrow x-y=3$: el nombre és 74.

20. ★★☆ $\begin{cases} x+y=20 \\ 8x+12y=20\cdot 9{,}40=188 \end{cases}$: 13 kg de 8 € i 7 kg de 12 €.

21. ★★☆ $\begin{cases} x+y=14 \\ x^2+y^2=100 \end{cases}$ $\Rightarrow x^2-14x+48=0$: 8 m i 6 m.

22. ★★★ $\begin{cases} x^2+y^2=169 \\ \frac{xy}{2}=30 \end{cases}$; com que $(x+y)^2=169+120=289$, $x+y=17$ i $xy=60$: 12 cm i 5 cm.

5 Sistemes d'inequacions amb una incògnita

23. ★☆☆

a) $[-1,3)$



b) $(2,4]$



c) $x<-3$ i $x>-1$: $\varnothing$

d) $x\geq 3$ i $x\geq 2$: $[3,+\infty)$



24. ★★☆

a) $x\geq 2$ i $x<4$: $[2,4)$



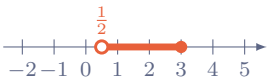
b) $x<6$ i $x>-2$: $(-2,6)$



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

25. ★★★

a) $[-3,3] \cap \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$: $\boxed{(\frac{1}{2}, 3]}$



b) $((-\infty, 0) \cup (4, +\infty)) \cap [-2, +\infty)$: $\boxed{[-2, 0) \cup (4, +\infty)}$

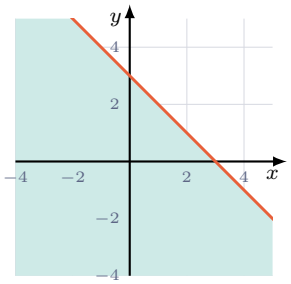


26. ★★☆ $\begin{cases} 3 + 1{,}2x \geq 9 \\ 3 + 1{,}2x \leq 15 \end{cases} \Rightarrow \boxed{5 \leq x \leq 10}$: entre 5 i 10 km.

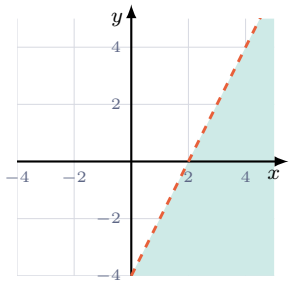
6 Inequacions amb dues incògnites

27. ★☆☆

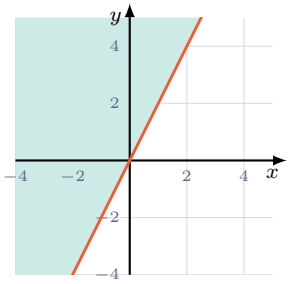
a) $(0,0)$: $0 \leq 3$ sí, semiplà de l'origen.



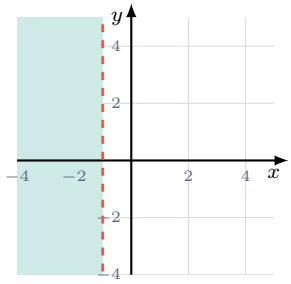
b) $(0,0)$: $0 > 4$ no, l'altre semiplà.



c) $(1,0)$: $0 \geq 2$ no, l'altre semiplà.



d) $(0,0)$: $0 < -1$ no, l'altre semiplà.



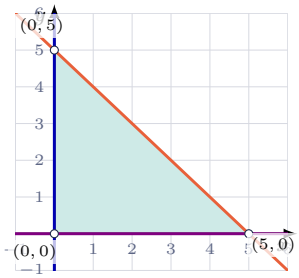
28. ★☆☆ A: $5 \leq 6$ $\boxed{\text{sí}}$; B: $0 \leq 6$ $\boxed{\text{sí}}$; C: $15 \leq 6$ $\boxed{\text{no}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

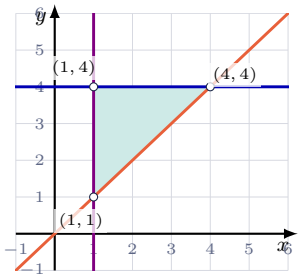
7 Sistemes d'inequacions amb dues incògnites

29. ★★☆

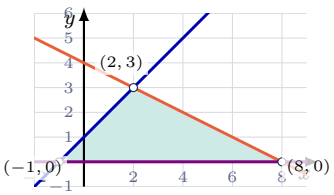
a) $\boxed{(0,0),\ (5,0),\ (0,5)}$



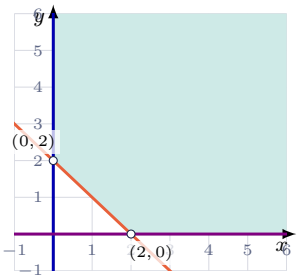
b) $\boxed{(1,1),\ (1,4),\ (4,4)}$



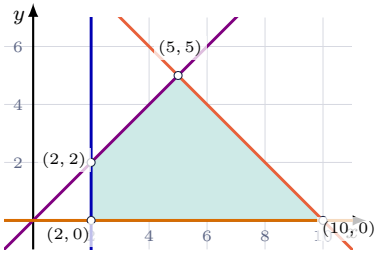
c) $\boxed{(-1,0),\ (8,0),\ (2,3)}$



30. ★★★ $\boxed{\text{No és fitada}}$: té vèrtexs en $(2,0)$ i $(0,2)$ i s'estén indefinidament.



31. ★★☆ $\begin{cases} x+y \leq 10 \\ x \geq 2 \\ y \leq x \\ y \geq 0 \end{cases}$, de vèrtexs $\boxed{(2,0),\ (10,0),\ (5,5),\ (2,2)}$. El punt $(4,5)$ $\boxed{\text{no}}$ és de la regió: $5 > 4$, hi hauria més cadires que taules.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)